浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称：光电效应测定普朗克常数

实验桌号：6 号桌

指导教师：傅悦成

班　　级：软件工程 2502 班

姓　　名：郑逸枫

学　　号：3250105856

实验日期：2026 年 10 月 19 日　星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1. 实验综述

通过预习，我了解到光电效应（photoelectric effect）是物质受到光照后释放电子的现象。光子（photon）的能量为 $h\nu$，电子吸收能量后，一部分用于克服逸出功（work function）W，其余成为动能。爱因斯坦光电效应方程为

$$h\nu = W + \frac{1}{2}mv_{\max}^2. \tag{1}$$

因此，只有频率达到红限频率（threshold frequency）$\nu_0 = W/h$ 才可能发生光电子发射；在频率不变时，增强光照主要增加光电子数目，不改变最大初动能。

实验使用 FB807 型光电效应测定仪，由汞灯、滤光片、光阑、光电管及电压和微电流测量装置组成。图中 K、A 分别为阴极和阳极，G、V 分别测量电流和电压。改变阳极相对阴极的电压 U_{AK}，可以测得伏安特性曲线（current–voltage characteristic）。正向电压增大时，电流逐渐达到饱和值；施加反向电压时，光电子受到阻碍，阴极光电流逐渐减小。

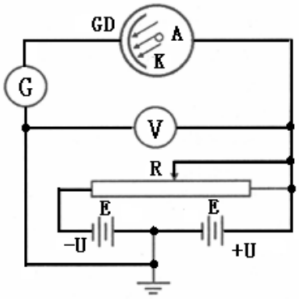


图 1　光电效应实验原理图

将恰好阻止最大初动能电子到达阳极的反向电压大小记为截止电压（stopping potential）$U_a > 0$，则

$$eU_a = \frac{1}{2}mv_{\max}^2, \qquad U_a = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}. \tag{2}$$

我需要区分仪器显示的负电压 U_{AK} 与用于拟合的正值 $U_a = |U_{AK}|$。对不同单色光分别测量截止电压，用 $\nu = c/\lambda$ 换算频率，再拟合 $U_a = k\nu + b$，可得

$$h = ek, \qquad W = -eb, \qquad \nu_0 = -\frac{b}{k}. \tag{3}$$

拟合时频率统一用 Hz，电压用 V，所得 h 的单位为 J · s。若横轴用 10^{14} Hz 为单位，则图上斜率须乘 10^{-14} 后才能代入 $h = ek$。截距容易受到接触电势差等因素影响，因此由截距求出的逸出功和红限频率还需结合实际误差讨论。

操作时先检查接线，使汞灯和测试仪预热约 20 分钟，固定光源距离和光阑。关闭光电信号开关后调零，再恢复信号连接，将滤光片转到“0”遮光位置，待示数稳定后记录一个暗电流值及对应的测量电压，用于检查本底。测截止电压时，选择 $-4.5 \sim +2.5\,\mathrm{V}$ 电压档和 $10^{-13}\,\mathrm{A}$ 电流档，每组测量前重新调零；换上滤光片后，从负电流一侧缓慢调节电压，待电流稳定为零时记录 U_{AK}。同时记录滤光片实际波长、光阑孔径和光源距离。

测伏安特性时，将电压档切换到 $-4.5 \sim +30\,\mathrm{V}$，电流档选 $10^{-10}\,\mathrm{A}$，重新调零后，逐点记录电压和电流，零电流附近适当加密，绘制不同单色光的伏安曲线。拓展实验固定波长，分别改变距离或孔径，记录饱和电流；在相应近似成立时，检查其与 $1/L^2$ 或孔径平方的关系。

数据处理采用线性拟合，记录参数及其标准误差，再评定相关结果的不确定度。与公认值比较得到的相对误差和相对标准不确定度应分别表示为

$$E = \frac{|h - h_0|}{h_0} \times 100\%, \qquad u_r(h) = \frac{u(h)}{|h|} \times 100\%. \tag{4}$$

二者含义不同，不能相互替代。本次预习不填入实测数值；正式处理时还需核实仪器允许误差限，不能将显示分辨力直接当作 B 类不确定度的依据。

2. 实验目的

1. 理解光量子概念和爱因斯坦光电效应方程，加深对光的粒子性的认识。
2. 掌握光电效应实验方法，观察截止电压、饱和电流与入射光频率、光强的关系。
3. 通过截止电压与频率的线性关系测定普朗克常数，学习拟合分析与误差讨论。

3. 实验重点与难点

1. 准确确定截止电压，注意暗电流和阳极反向电流的影响，根据实际情况选择零电流法或其他方法。
2. 待电流稳定后读数，记录电压正负号和电流量程，换档后重新调零；比较时控制波长、孔径和距离等条件。
3. 勿触摸光学表面，非测量时盖好遮光盖，避免反复开关汞灯。

二、实验操作与原始数据

1. 实验条件与原始记录

本次使用 FB807 型光电效应测定仪。截止电压及伏安特性测量均采用 4 mm 光阑，光源距离为 400 mm；五片滤光片波长分别为 365、405、436、546、577 nm。截止电压实际各测三次，共 15 个读数；伏安特性每个波长记录 23 个电压点，共 115 个数据点。

采用零电流法，在小电流档调节反向电压，记录电流为零时的带符号电压。伏安特性使用较大电流档逐点记录；拓展实验在 365 nm、20.00 V 条件下分别改变距离和孔径，下图为调试过程现场图片。

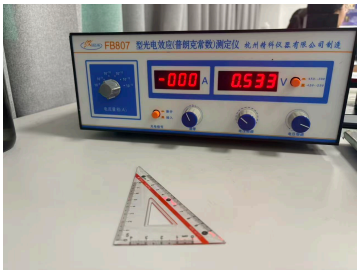


图 2　FB807 实验仪调试现场

原始测量记录如下。

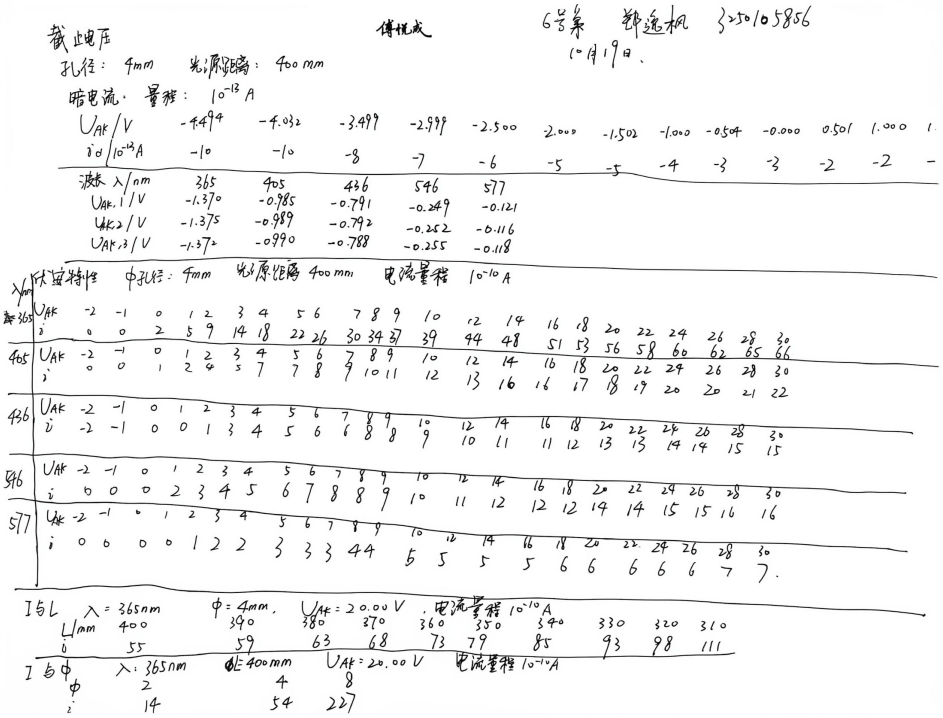


图 3　本次原始测量记录（按阅读方向旋转）

2. 截止电压与暗电流

λ/nm	$U_{AK,1}$/V	$U_{AK,2}$/V	$U_{AK,3}$/V
365	-1.370	-1.375	-1.372
405	-0.985	-0.989	-0.990
436	-0.791	-0.792	-0.788
546	-0.249	-0.252	-0.255
577	-0.121	-0.116	-0.118

暗电流使用 10^{-13} A 档，伏安特性及两项拓展实验使用 10^{-10} A 档。

U_{AK}/V	$i_d/(10^{-13}\,\mathrm{A})$
-0.000	-3

3. 拓展实验数据

距离实验：$\lambda = 365\,\mathrm{nm}$，$\Phi = 4\,\mathrm{mm}$，$U_{AK} = 20.00\,\mathrm{V}$。

L/mm	$i/(10^{-10}\,\mathrm{A})$	L/mm	$i/(10^{-10}\,\mathrm{A})$
400	55	350	79
390	59	340	85
380	63	330	93
370	68	320	98
360	73	310	111

孔径实验：$\lambda = 365\,\mathrm{nm}$，$L = 400\,\mathrm{mm}$，$U_{AK} = 20.00\,\mathrm{V}$。

Φ/mm	2	4	8
$i/(10^{-10}\,\mathrm{A})$	14	54	227

4. 完整伏安特性数据

下表电流单位均为 10^{-10} A。

U_{AK}/V	365 nm	405 nm	436 nm	546 nm	577 nm
-2	0	0	-2	0	0
-1	0	0	-1	0	0
0	2	1	0	0	0
1	5	2	0	2	0
2	9	4	1	3	1
3	14	5	3	4	2
4	18	7	4	5	2
5	22	7	5	6	3
6	26	8	6	7	3
7	30	9	6	8	3
8	34	10	8	8	4
9	37	11	8	9	4
10	39	12	9	10	5
12	44	13	10	11	5
14	48	16	11	12	5
16	51	16	11	12	5
18	53	17	12	12	6
20	56	18	13	14	6
22	58	19	13	14	6
24	60	20	14	15	6
26	62	20	14	15	6
28	65	21	15	16	7
30	66	22	15	16	7

三、结果与分析

1. 截止电压平均值与重复性

记截止电压大小为 U_s（即预习中的 U_a），由带符号的仪表示值取 $U_{s,j} = -U_{AK,j} = |U_{AK,j}|$。每个波长的三个截止电压分别取平均，采用重复测量的统计方法评定平均值的 A 类标准不确定度。

$$\overline{U}_{s,i} = \frac{1}{3}\sum_{j=1}^{3} U_{s,ij}, \qquad u_A(\overline{U}_{s,i}) = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{3}(U_{s,ij} - \overline{U}_{s,i})^2}{3(3-1)}}. \tag{5}$$

频率按 $\nu = c/\lambda$ 计算，其中 $c = 299792458\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，波长先由 nm 换为 m。下表保留中间计算位数。

λ/nm	$\nu/(10^{14}\,\mathrm{Hz})$	$\overline{U}_s$/V	$u_A(\overline{U}_s)$/V
365	8.213492	1.372333	0.001453
405	7.402283	0.988000	0.001528
436	6.875974	0.790333	0.001202
546	5.490704	0.252000	0.001732
577	5.195710	0.118333	0.001453

2. 截止电压—频率线性拟合

令 $x = \nu/(10^{14}\,\mathrm{Hz})$，以五个平均截止电压作普通最小二乘拟合 $U_s = ax + b$。采用不加权拟合；误差仅表示各平均值的 A 类分量。

$$\frac{U_s}{\mathrm{V}} = 0.40706790x - 1.99695305, \qquad r = 0.999170, \quad R^2 = 0.998340. \tag{6}$$

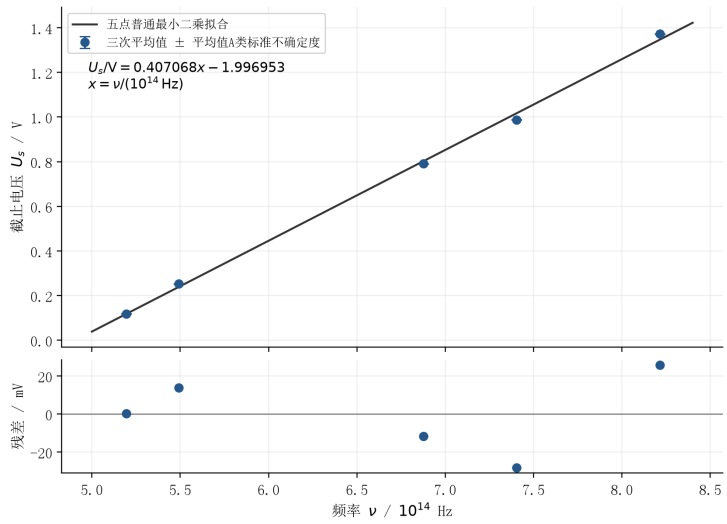


图 4　截止电压与频率的线性拟合及残差

3. 普朗克常数及拟合标准不确定度

由 $U_s = (h/e)\nu - W/e$，采用 $e = 1.602176634 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$，有

$$k = a \times 10^{-14}\,\mathrm{s} = 4.0706790 \times 10^{-15}\,\mathrm{V\cdot s}, \qquad h = ek. \tag{7}$$

$$W = -eb, \qquad \nu_0 = -\frac{b}{a} \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}. \tag{8}$$

设 $S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2$，残差为 $v_i = \overline{U}_{s,i} - (ax_i + b)$。拟合参数的标准误差与协方差为

$$s^2 = \frac{\sum v_i^2}{5-2}, \quad u^2(a) = \frac{s^2}{S_{xx}}, \quad u^2(b) = s^2\left(\frac{1}{5} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right), \quad C_{ab} = -\frac{\bar{x}s^2}{S_{xx}}. \tag{9}$$

本次残差平方和为 $0.00179647\,\mathrm{V}^2$。参数标准误差为 $u(a) = 0.00958397\,\mathrm{V}$、$u(b) = 0.06453045\,\mathrm{V}$，协方差为 $C_{ab} = -0.000609499\,\mathrm{V}^2$。斜率与截距相关，计算横轴截距的不确定度时保留协方差：

$$u(h) = e\,u(a) \times 10^{-14}\,\mathrm{s}, \quad u(W) = e\,u(b), \quad u(\nu_0) = 10^{14}\,\mathrm{Hz}\sqrt{\frac{u^2(b)}{a^2} + \frac{b^2u^2(a)}{a^4} - \frac{2bC_{ab}}{a^3}}. \tag{10}$$

最终写为

$$\boxed{h = (6.52 \pm 0.15) \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}}, \tag{11}$$

$$\boxed{W = (2.00 \pm 0.06)\,\mathrm{eV}}, \qquad \boxed{\nu_0 = (4.91 \pm 0.05) \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}}. \tag{12}$$

上述“±”均表示拟合标准不确定度，不是完整合成标准不确定度。

4. 与公认值比较

以 $h_0 = 6.62607015 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ 为参考，使用未修约结果计算：

$$\frac{|h - h_0|}{h_0} \times 100\% = 1.57\%, \qquad \frac{u(h)}{|h|} \times 100\% = 2.35\%. \tag{13}$$

前者为相对误差，后者为相对拟合标准不确定度。重复测量的分散较小，而拟合残差可达约 28 mV。这说明谱线间还存在零点偏移、滤光片带宽或零电流判定等影响导致误差。

5. 伏安特性曲线

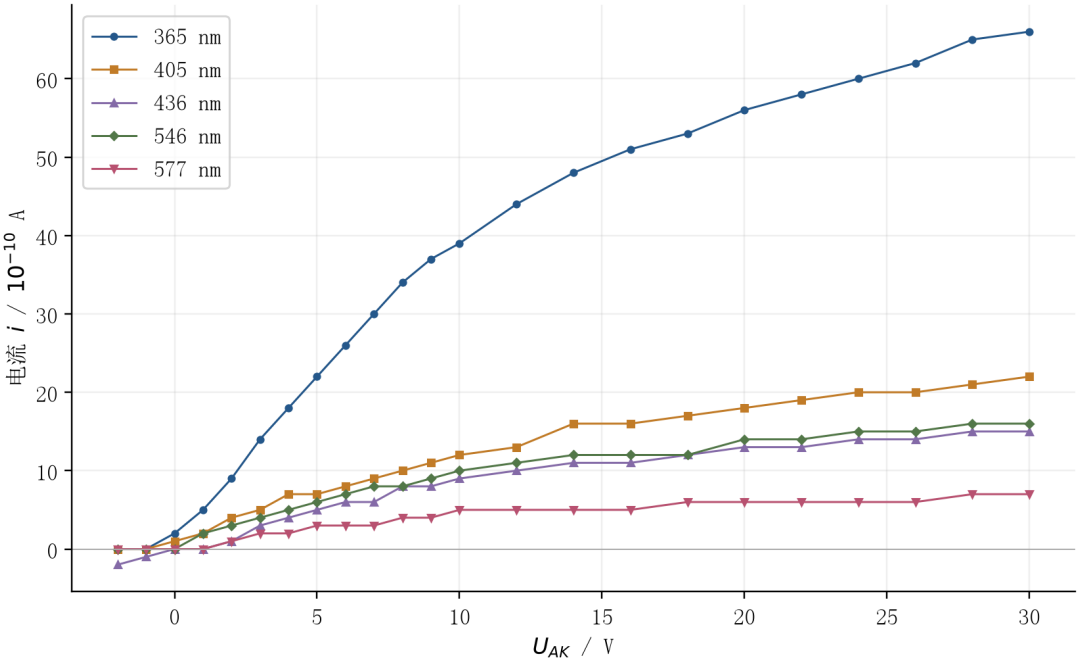


图 5　五种单色光的伏安特性；点间连线仅表示测量趋势

五条曲线的电流总体随阳极电压升高而增大，高电压段增速减缓，表现出趋于饱和的趋势。365 nm 对应的电流最大，但不同滤光片透过率、汞灯各谱线强度及光电管响应均不同，所以不能据此断言“频率越高，饱和电流就一定越大”。436 nm 在 −2 V、−1 V 处分别记录 -2×10^{-10} A、-1×10^{-10} A，明显大于零电压下记录的暗电流量级。它可能与阳极反向光电流、量程切换后的零点或现场读数状态有关。

6. 光电流与光源距离、光阑孔径

在波长及其他条件固定时，以 i 对 $1/L^2$、Φ^2 作图。距离由 mm 换成 m，孔径平方以 mm^2 表示。

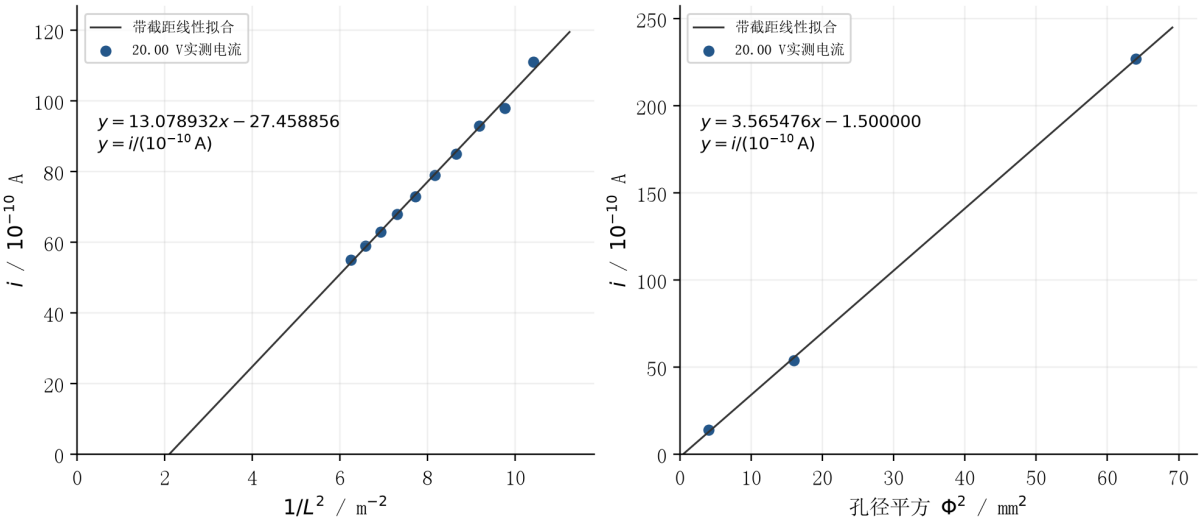


图 6　20.00 V 下的光电流与距离平方倒数、孔径平方的关系

$$\frac{i}{10^{-10}\,\mathrm{A}} = 13.07893\frac{L^{-2}}{\mathrm{m}^{-2}} - 27.45886, \qquad R^2 = 0.995884, \tag{14}$$

$$\frac{i}{10^{-10}\,\mathrm{A}} = 3.565476\frac{\Phi^2}{\mathrm{mm}^2} - 1.500000, \qquad R^2 = 0.999843. \tag{15}$$

距离缩短时电流增大，与入射光增强的趋势相符。但线性拟合截距明显偏离零，且 iL^2 从 400 mm 处的 8.80 增加至 310 mm 处的 10.6671（单位 $10^{-10}\,\mathrm{A\,m^2}$），增加约 21.2%。因此数据支持近似线性趋势，但不能严格验证其反平方正比的关系。可能原因包括汞灯不是理想点光源、距离参考点偏差、光路接受范围以及 20 V 下未完全饱和。

孔径 2、4、8 mm 对应的面积比为 1 : 4 : 16，实测电流比为 1 : 3.857 : 16.214。与按 2 mm 读数归一化的比例值相比，后两点相差约 3.57%、1.34%，较好地支持光电流随孔径面积增加。

7. 误差分析

（1）截止电压的零点判定

本次用零电流法测量截止电压。电流未稳定或换档后未重新调零，都会影响过零位置，进而影响拟合斜率和普朗克常数。测量时应在零点附近缓慢细调，从一致方向接近零点，稳定后读数。

（2）暗电流与杂散光

零电压下记录的暗电流为 -3×10^{-13} A，说明本底不完全为零。暗电流和漏入的杂散光会影响截止电压判定。应盖好遮光盖检查本底，并在测量时避免杂散光；本次仅记录一个暗电流值，不作电压修正。

（3）拓展实验未达到明显饱和

365 nm 光照下，电压从 20 V 增至 30 V 时，电流由 56×10^{-10} A 增至 66×10^{-10} A，说明拓展实验所用的 20 V 尚未达到明显饱和。因此，距离和孔径实验只能比较该电压下的光电流，不能直接当作饱和电流分析。

（4）距离读数与光路对准

距离实验中，iL^2 随距离变化约 21.2%，偏离理想反平方关系，可能与距离参考点不一致、汞灯并非点光源有关。应统一距离起止位置；移动光电管或更换 2、4、8 mm 光阑时保持光路同轴，减少接收光量变化带来的误差。

四、实验探讨与思考题

1. 实验小结

本次对五种单色光各测三次截止电压，得到 $h = (6.52 \pm 0.15) \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$，相对公认值的误差为 1.57%，其中不确定度仅为拟合标准不确定度。截止电压随频率近似线性增大，与爱因斯坦光电效应方程相符。由截距估算的逸出功为 (2.00 ± 0.06) eV，红限频率为 $(4.91 \pm 0.05) \times 10^{14}$ Hz。

伏安曲线显示电流随正向电压增加而逐渐趋缓；拓展数据较好支持电流与孔径面积的关系，而距离实验存在偏离严格反平方关系的迹象。20 V 下尚未明显饱和，是实验时的不恰当处理。

2. 测定普朗克常数的关键是什么？怎样根据光电管的特性曲线选择适宜的测定遏止电压的方法？

关键是准确测定各频率的遏止电压，由电压—频率拟合斜率求 $h = ek$。背景和反向电流较小时采用零电流法；背景明显时先测量并扣除背景；反向电流较大且迅速饱和时，可用拐点法。

3. 从遏止电压与入射光频率的关系曲线中，你能确定阴极材料的逸出功吗？

理想情况下，拟合截距 $b = -W/e$，可得 $W = -eb$，本次为 (2.00 ± 0.06) eV。接触电势和零点偏移会影响截距，未校正时只能作为逸出功的估计。

4. 暗电流会怎样影响遏止电压的测量？实验中应怎样检查并减小这种影响？

暗电流使总电流零点偏离光电流零点，造成遏止电压偏差。应充分预热、换档调零，在遮光条件下记录一个稳定的暗电流值，检查本底是否接近零，待示数稳定后测量截止电压。